부모용 진행 안내 · 생태·사회 체계 모형

고2 환경·생태 · 생태와환경체계 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-ENV-SYSMODEL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 색연필(세 가지 색), 계산기, (선택) 동네 하천 · 공원 사진이나 지도(부모와 함께)
- **안전:** 하천 · 호숫가에 직접 가 볼 때는 반드시 어른과 함께하고, 물가에 가까이 가지 않으며, 비가 온 뒤에는 가지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 체계를 저량(쌓여 있는 양) · 유량(드나드는 흐름) · 연결(영향)로 나누어 상자와 화살표의 모형으로 그리고, 지어낸 호수의 물고기 수를 저량 · 유량 규칙으로 몇 해 계산해 변화를 예측한다.
확인 선수 확인(S02), 저량 · 유량 · 연결(S03), 호수 모형(S04), 계산 규칙(S05), 계산하기(S06), 내 모형(S09), 활동지 1·3
성공 기준 S06에서 어획 300일 때 1200 · 1140, 어획 200일 때 1300, 물고기 수가 변하지 않는 어획량 250을 구하고, S09 모형에 저량 · 유량 · 연결을 둘 이상씩 나누어 그린다.

목표 B 생물 · 물 같은 생태 요소와 사람 · 소득 · 농사 같은 사회 · 경제 요소가 서로 영향을 주고받는 상호작용을 모형에서 찾아 ‘무엇이 늘면 무엇이 어떻게 되는가’로 설명한다.
확인 많이 잡을까, 덜 잡을까(S07), 생태와 사회의 연결(S08), 내 모형(S09), 활동지 2·3
성공 기준 S07에서 올해의 어획과 3년 뒤의 물고기 수를 함께 들어 두 생각을 견주고, S09에서 생태 요소와 사회 요소를 잇는 연결 하나를 ‘~이 늘면 ~’로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 환경 문제의 원인과 영향

S02에서 흔들리면 보충 장 S11부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(환경 문제의 원인과 영향)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
저량과 유량을 구별하지 못한다(물고기 수와 한 해에 잡는 수를 같은 종류로 봄).	S03 · S05에서 '쌓여 있는 양(마리)'과 '한 해에 드나드는 양(마리/년)'을 단위로 구별한다.
조금씩만 더 잡으면 물고기 수에는 큰 변화가 없다고 생각한다.	S06에서 어획량 50마리 차이가 몇 해 뒤 물고기 수를 크게 벌리는 것을 계산한다.
생태계와 사람의 생활(소득 · 농사)은 따로 움직인다고 생각한다.	S04 · S08에서 비료 · 소득 · 관광 같은 사회 요소가 물고기 수와 이어지는 연결을 찾는다.

오늘 다루지 않는 것 체계와 체계 모형의 뜻, 저량 · 유량 · 연결의 구별, 상자와 화살표로 그리는 생태 · 사회 체계 모형, 간단한 저량 · 유량 계산(한 해 늘어나는 수 = 물고기 수의 5분의 1, 어획량은 일정)과 생태 요소 · 사회 요소의 상호작용을 지어낸 '예시 호수'로 다룬다. 되먹임 고리의 종류(강화 · 균형)와 부호는 다음 차시에서 다루고, 오늘은 점선 하나로만 미리 보인다. 실제 호수 · 어종의 자료, 개체군 성장의 수식(로지스틱 등), 컴퓨터 시뮬레이션은 다루지 않는다. 계산 규칙과 모든 수는 개념을 보이기 위한 예시이며 실제 생태계는 이보다 훨씬 복잡하다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(원인과 영향)	약 3분	—
S03	저량 · 유량 · 연결	약 3분	A
S04	예시 호수의 체계 모형	약 3분	A
S05	계산 규칙	약 3분	A
S06	계산하기	약 4분	A
S07	많이 잡을까, 덜 잡을까	약 3분	B
S08	생태와 사회의 연결	약 3분	B
S09	내 체계 모형 그리기	약 14분	A, B
S10	정리와 복습	약 2분	A, B
S11	보충(5분의 1과 저량 · 유량)	약 5분	—

장별 안내



S01 **생태·사회 체계 모형** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(호수를 상자와 화살표로 모형화하고 몇 해 뒤를 계산하기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “호숫가 마을 어부들이 올해 물고기를 많이 잡으면 좋을까? 3년 뒤에는 어떻게 될까?”
- “오늘은 호수를 상자와 화살표로 그려 보고, 계산으로 미래를 내다볼 거야.”

예상 답

- “많이 잡으면 돈은 벌지만 물고기가 줄 것 같아요.”

막히면

- 저금통에 돈이 쌓이고(저량) 용돈이 들어오고 나가는(유량) 모습으로 먼저 이야기합니다.

주의

- 오늘 호수와 수치는 지어낸 예시입니다. 실제 생태계는 훨씬 복잡합니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(원인과 영향) · 약 3분

고1 ‘환경 문제의 원인과 영향’(KR22-G10-ENV-CAUSEIMPACT-L01)에서 환경 문제를 원인과 영향으로 이은 것을 떠올립니다.

이렇게 말해 보세요

- “고1 때 환경 문제를 원인과 영향으로 이어 봤지?”

정답

- ① 예: 비료 · 오수 → 영양분이 늘어남 → 녹조
- ② 예: 녹조 → 물속 산소 부족 → 물고기가 죽음
- ③ 원인과 영향이 서로 이어져 한쪽이 바뀌면 다른 쪽도 바뀐다

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S11(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 이 원인 · 영향의 고리를 ‘쌓이는 것’과 ‘흐르는 것’으로 나누어 모형으로 그립니다.



S03 **모형의 세 가지** · 저량 · 유량 · 연결 · 약 3분

체계 모형의 세 요소를 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “저량은 어느 때 쌓여 있는 양이야. 지금 호수에 물고기가 몇 마리 있는지처럼.”
- “유량은 한 해 동안 들어오고 나가는 흐름이야. 태어나서 늘어나는 수, 잡혀 나가는 수. 연결은 ‘이것이 늘면 저것이 바뀐다’는 영향이고.”

예상 답

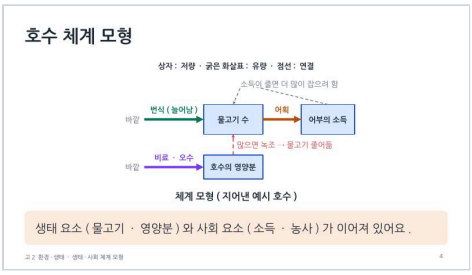
- “저금통의 돈은 저량, 용돈과 쓰는 돈은 유량이에요.”

막히면

- 단위로 구별하게 합니다: 저량은 ‘마리’, 유량은 ‘마리/년’.

주의

- 체계는 서로 영향을 주고받는 요소들의 묶음입니다. 모형은 그 체계를 단순하게 그린 그림입니다.



S04 **호수 체계 모형** · 예시 호수의 체계 모형 · 약 3분

예시 호수의 모형에서 저량 · 유량 · 연결을 찾습니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “상자 세 개가 저량이야. 굵은 화살표가 유량이고, 점선은 영향이야.”
- “농사에 쓴 비료와 마을 오수가 호수의 영양분을 늘리고, 영양분이 많으면 녹조가 생겨 물고기가 줄어. 사람의 생활이 물고기와 이어져 있지?”

예상 답

- “어부의 소득이 줄면 더 많이 잡으려 해서 물고기가 더 줄 것 같아요.”

막히면

- 상자 하나(물고기 수)에 들어오는 화살표와 나가는 화살표만 먼저 찾게 합니다.

주의

- 위쪽 점선(소득이 줄면 더 많이 잡으려 함)처럼 한 바퀴 돌아오는 연결은 다음 차시 ‘되먹임 고리’에서 자세히 봅니다.



S05 **몇 해 뒤를 계산해요** · 계산 규칙 · 약 3분

물고기 수를 한 해씩 계산하는 규칙을 정합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “한 해 동안 태어나고 자연히 죽는 것을 합치면 물고기 수의 5분의 1만큼 늘어난다고 하자. 거기서 잡은 만큼 빼.”
- “처음 1250마리, 한 해에 300마리를 잡으면 1250 + 250 − 300 = 1200마리가 돼.”

예상 답

- “다음 해에는 1200의 5분의 1인 240이 늘어요.”

막히면

- 5분의 1은 ‘5로 나누기’라고 바꿔 말합니다.

주의

- 이 규칙은 개념을 보이려고 단순하게 정한 예시입니다. 실제로는 먹이 · 공간 때문에 늘어나는 비율도 바뀝니다.



S06 **계산해 봐요** · 계산하기 · 약 4분

규칙대로 몇 해 뒤 물고기 수를 계산합니다(목표 A, 오해 M2). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

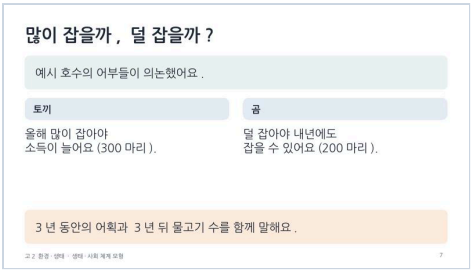
- “계산기를 써도 돼. 해마다 ‘올해 ÷ 5’를 새로 구해야 해.”

정답

- ① 1200마리
- ② 1200 + 240 − 300 = 1140마리
- ③ 1300마리
- ④ 250마리(늘어나는 수와 잡는 수가 같을 때)

막히면

- S05의 카드 세 칸을 그대로 따라 쓰게 합니다.



S07 **많이 잡을까, 덜 잡을까?** · 많이 잡을까, 덜 잡을까 · 약 3분

계산 결과를 근거로 두 생각을 견주고, 생태와 사회(소득)를 함께 봅니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “3년 동안 300마리씩 잡으면 모두 900마리, 200마리씩이면 600마리야. 그런데 3년 뒤 호수에 남는 물고기는?”

정답

- 300마리씩: 3년 동안 900마리를 잡지만 물고기가 1068마리로 줄어 해마다 늘어나는 수도 줄어든다.
- 200마리씩: 600마리만 잡지만 물고기가 1432마리로 늘어 나중에 더 많이 잡을 수 있다.
- 토끼는 지금의 소득을, 곰은 앞으로의 소득과 호수를 중요하게 봅니다. 한쪽만 옳다고 하지 않고, 두 숫자를 함께 들어 말하면 됩니다(예: 250마리 안팎으로 정하고 소득이 모자란 해는 다른 일을 함께).

막히면

- 활동지 1 표의 3년 뒤 칸 두 개를 나란히 짚게 합니다.

주의

- 실제 어업에서는 잡는 양을 함께 정하는 규칙(공동 관리)을 두기도 합니다. 오늘은 원리만 봅니다.



S08 **생태와 사회의 연결** · 생태와 사회의 연결 · 약 3분

생태 요소와 사회 · 경제 요소가 이어지는 예를 ‘~이 늘면 ~’로 정리합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “호숫가에 관광객이 늘면 어떻게 될까? 소득도 늘지만 쓰레기와 오수도 늘 수 있어. 한 요소가 여러 요소와 이어져 있지.”

예상 답

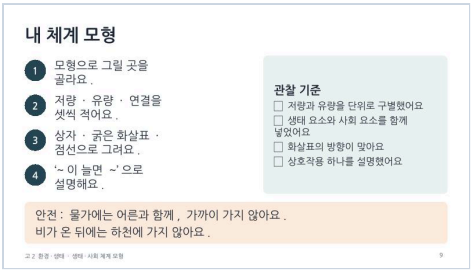
- “비료를 줄이면 녹조가 줄고 물고기가 늘어요.”

막히면

- 카드마다 ‘무엇이 늘면 → 무엇이 어떻게’를 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- 연결에는 ‘같은 쪽으로 바뀜(늘면 늘어남)’과 ‘반대쪽으로 바뀜(늘면 줄어듦)’이 있습니다. 다음 차시에서 부호(+, −)로 나타냅니다.



S09 내 체계 모형 · 내 체계 모형 그리기 · 약 14분

가까운 하천 · 공원 · 논밭(또는 예시 호수에 한 가지를 더한 것)을 골라 저량 · 유량 · 연결로 모형을 그리고, 상호작용 하나를 설명합니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "어디를 모형으로 그려 볼까? 동네 하천, 공원, 논밭 가운데 하나를 골라도 되고, 예시 호수에 관광을 더해도 좋아."
- "먼저 쌓여 있는 것(저량) 셋, 드나드는 흐름(유량) 셋, 영향(연결) 셋을 적고, 상자와 화살표로 그려 봐."
- "그림을 보며 '~이 늘면 ~'로 설명해 줄래?"

예상 답

- "동네 하천: 저량 — 물의 양, 물고기 수, 쓰레기 / 유량 — 비, 하수, 청소 / 연결 — 비가 많이 오면 쓰레기가 떠내려와요."

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A · B 확인 완료입니다. 고른 곳과 모형은 집마다 다릅니다.
- 부모는 '이것은 저량일까 유량일까?'를 단위(얼마나 있나 / 한 해에 얼마나)로 되묻습니다.

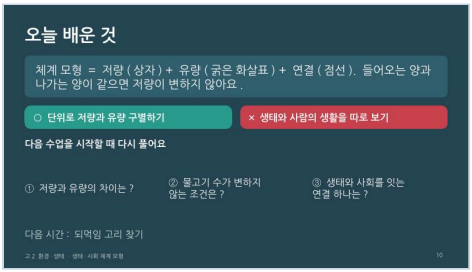
막히면

- 고르기 어려우면 예시 호수에 '관광객'과 '쓰레기' 상자를 더해 그리게 합니다.

주의

- 하천 · 호숫가에 직접 가 볼 때는 반드시 어른과 함께, 물가에 가까이 가지 않고 비 온 뒤에는 가지 않습니다.
- 관찰한 것을 기록표(S09 줄)에 표시합니다.

안전: 물가에는 어른과 함께, 가까이 가지 않아요. 비가 온 뒤에는 하천에 가지 않아요.



S10 오늘 배운 것 · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "저량과 유량은 어떻게 달라?"
- "물고기 수가 변하지 않으려면?"

예상 답

- "저량은 쌓여 있는 양, 유량은 드나드는 흐름이에요." "늘어나는 만큼만 잡으면 돼요."

정답

- ① 저량: 쌓여 있는 양 / 유량: 한 해 동안 드나드는 흐름
- ② 늘어나는 수(250마리)만큼만 잡는다
- ③ 예: 비료가 늘면 녹조가 늘어 물고기가 줄어든다

주의

- 다음 차시 '되먹임 고리 찾기'에서는 모형에서 한 바퀴 돌아오는 고리를 찾아 변화가 커지는지 줄어드는지 봅니다.



S11 **보충: 나누기와 단위** · 보충(5분의 1과 저량 · 유량) · 약 5분
S06에서 계산이나 저량 · 유량 구별이 흔들리면 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- "1000의 5분의 1은 1000 ÷ 5야. 얼마일까?"

정답

- 1000 ÷ 5 = 200 / 저량 단위: 마리, 원 / 유량 단위: 마리/년, 원/달

막히면

- 저금통(저량)과 용돈 · 쓴 돈(유량)으로 다시 설명합니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 '환경 문제의 원인과 영향'(KR22-G10-ENV-CAUSEIMPACT-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	300마리: 1250 → 1200 → 1140 → 1068 / 250마리: 1250 → 1250 → 1250 → 1250 / 200마리: 1250 → 1300 → 1360 → 1432 / 250마리
2	300마리씩: 900마리 잡고 1068마리 남음 / 200마리씩: 600마리 잡고 1432마리 남음. 두 숫자를 함께 들어 자기 생각을 쓰면 통과.
3	고른 곳과 모형은 집마다 다릅니다. 저량 · 유량을 단위로 구별하고, 생태 요소와 사회 요소를 함께 넣고, 화살표 방향이 맞고, 상호작용 하나를 설명하면 통과.
4	네 가지 모두 ○이면 목표 A · B 확인 완료.
5	① 저량은 쌓여 있는 양, 유량은 한 해 동안 드나드는 흐름 ② 늘어나는 수(250마리)만큼만 잡을 때 ③ 예: 비료가 늘면 녹조가 늘어 물고기가 준다. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S06 계산: 네 개 □ 세 개 이하 □
S07 두 생각: 두 숫자를 함께 들어 말함 □ 한쪽만 □
S09 모형: 단위 구별 □ 생태 + 사회 □ 화살표 방향 □ 상호작용 설명 □
오해: 저량 · 유량 혼동(M1) □ 조금 더 잡아도 괜찮음(M2) □ 생태와 사회는 따로(M3) □

메모: _____